

Chapitre 11 - Fonctions usuelles

11.1 La fonction carrée

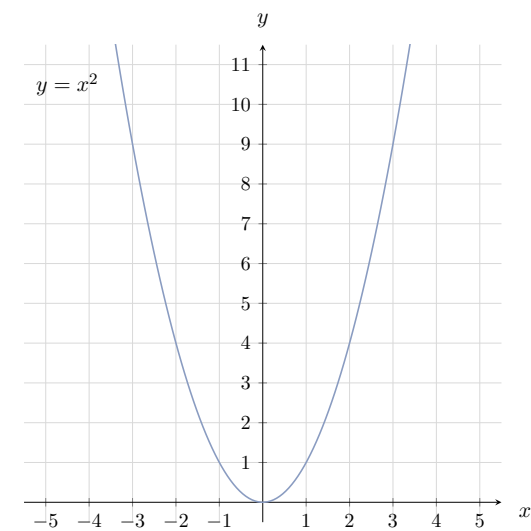
11.1.1 Définition

♥ **Définition :** La fonction carrée est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f : x \mapsto x^2$.

Exemple

- $f(3) = \dots\dots\dots$
- $f(-8) = \dots\dots\dots$

11.1.2 Représentation graphique



x	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
$f(x) = x^2$	16	9	4	1	0	1	4	9	16

♥ **Définition :** La représentation graphique de la fonction carrée s'appelle une **parabole**.
Le point $O(0; 0)$, origine du repère, est appelé le sommet de la parabole.

♥ **Propriété :** La courbe représentative de la fonction carrée admet l'axe des ordonnées pour axe de symétrie.

11.1.3 Variations de la fonction carrée

♥ **Propriété :** La fonction carrée est décroissante sur $] - \infty; 0]$ et croissante sur $[0; +\infty[$.

On peut dresser le tableau de variations.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
Variations de $f(x) = x^2$			

Démonstration.

Montrons que f est croissante sur $[0; +\infty[$.
Pour cela, prenons a et b deux réels de l'intervalle $[0; +\infty[$ tels que $a \leq b$.
Montrons alors que $f(a) \leq f(b)$, c'est-à-dire $a^2 \leq b^2$.
On étudie donc le signe de $a^2 - b^2$.
On a $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$.
Comme $a \leq b$, $(a - b) \leq 0$;
et comme a et b sont positifs, $(a + b)$ est positif.
On en déduit que le produit $\underbrace{(a + b)}_{\geq 0} \underbrace{(a - b)}_{\leq 0} \leq 0$.
Donc $a^2 - b^2 \leq 0$, d'où $f(a) - f(b) \leq 0$ et donc $f(a) \leq f(b)$, ce qu'on souhaitait.
Ainsi, f est croissante sur $[0; +\infty[$.
On conclut par symétrie de la courbe de f par rapport à l'axe des ordonnées, que f est décroissante sur $] - \infty; 0]$.

Exemples

En utilisant les variations de la fonction carrée, donner un encadrement de x^2 dans chaque cas suivant.

1. $x \in [2; 4]$
.....
.....
.....
.....

2. $x \in [-7; -3]$

.....

.....

.....

.....

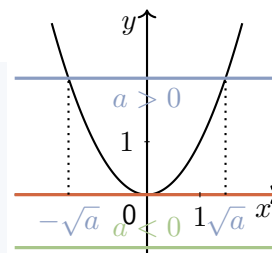
■

11.1.4 Équations et inéquations

Résolution d'équations

♥ **Propriété :** Pour tout réel a , l'équation $x^2 = a$ admet :

- deux solutions $\sqrt{a}$ et $-\sqrt{a}$ si $a > 0$;
- une unique solution égale à 0 si $a = 0$;
- aucune solution si $a < 0$;



Exemples

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $x^2 = 64$

.....

.....

.....

.....

2. $-2x^2 = 14$

.....

.....

.....

.....

3. $3x^2 - 75 = 0$

.....

.....

.....

.....

■

Résolutions d'inéquations

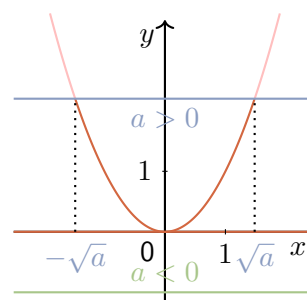
Propriété :

Pour tout réel a , l'inéquation $x^2 \leq a$ admet pour ensemble de solutions :

- $S = [-\sqrt{a}; \sqrt{a}]$ si $a > 0$;
- $S = \{0\}$ si $a = 0$;
- $S = \emptyset$ si $a < 0$;

Pour tout réel a , l'inéquation $x^2 \geq a$ admet pour ensemble de solutions :

- $S =]-\infty; -\sqrt{a}] \cup [\sqrt{a}; +\infty[$ si $a > 0$;
- $S = \mathbb{R}$ si $a \leq 0$;



Exemples

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

1. $x^2 \leq -11$

.....

.....

.....

2. $5x^2 \leq 45$

.....

.....

.....

■

Exemples

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

1. $x^2 \geq 16$

.....

2. $x^2 + 9 \geq 6$

.....

11.2 La fonction inverse

11.2.1 Définition

♥ **Définition :** La fonction **inverse** est la fonction f définie sur $\mathbb{R}^* =]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

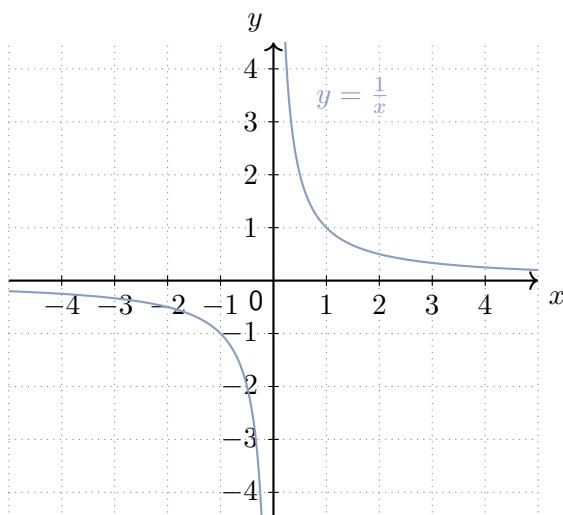
Exemple

- $f(2) = \dots\dots\dots$
- $f(-4) = \dots\dots\dots$

(R) Pour que la fonction inverse soit définie, il faut que le dénominateur soit différent de 0, c'est-à-dire que $x \neq 0$.
 On dit que 0 est une valeur interdite.

11.2.2 Représentation graphique

x	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
$f(x) = \frac{1}{x}$	$-\frac{1}{5} = -0,2$	$-\frac{1}{4} = -0,25$	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{2} = -0,5$	$-\frac{1}{1} = -1$		$\frac{1}{1} = 1$	$\frac{1}{2} = 0,5$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4} = 0,25$	$\frac{1}{5} = 0,2$



♥ **Définition :** La représentation graphique de la fonction inverse s'appelle une **hyperbole**.

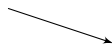
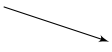
♥ **Propriété :**

La courbe représentative de la fonction inverse admet l'origine $O(0; 0)$ comme centre de symétrie.

11.2.3 Variations de la fonction inverse

♥ **Propriété :** La fonction inverse est décroissante sur $] - \infty; 0[$ et sur $]0; +\infty[$.

On peut dresser le tableau de variations.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x) = \frac{1}{x}$			

R On ne peut pas dire que la fonction inverse est décroissante sur $\mathbb{R}^*$.
En effet, l’affirmation : « Lorsque les valeurs de x augmentent sur $\mathbb{R}^*$, leurs inverses diminuent » est fausse.
Par exemple, 1 est plus grand que -2 , et 1 (l’inverse de 1) est plus grand que $-\frac{1}{2}$ (l’inverse de -2).

Exemples

En utilisant les variations de la fonction inverse, donner un encadrement de $\frac{1}{x}$ dans chaque cas suivant.

1. $x \in [2; 5]$
.....
.....
.....
.....

2. $x \in [-6; -2]$
.....
.....
.....
.....

11.2.4 Équations et inéquations

♥ **Propriété :**

- Si on multiplie un nombre réel x par son inverse, on obtient 1 : $x \times \frac{1}{x} = 1$.
- Pour tout nombre réel x non nul, l’inverse de $\frac{1}{x}$ est $\frac{1}{\frac{1}{x}} = x$.

Résolution d’équations

♥ **Propriété :** Pour tout réel non nul a , l’équation $\frac{1}{x} = a$ admet pour unique solution $x = \frac{1}{a}$.

Exemples

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $\frac{1}{x} = 8$
.....
.....
.....
.....

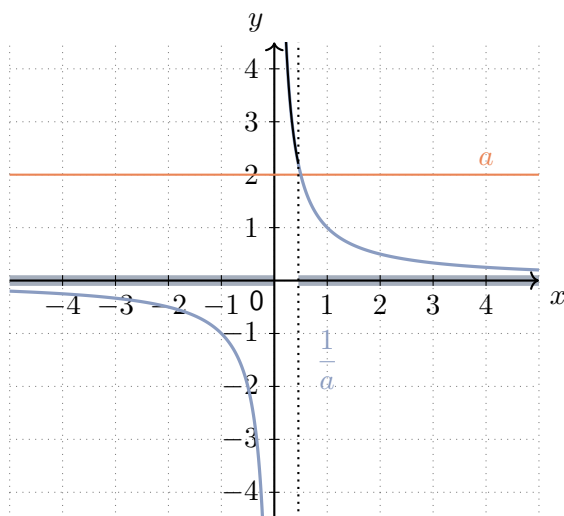
2. $\frac{4}{x} = -2$
.....
.....
.....
.....

Résolution d'inéquations

Propriété : Pour tout réel a , l'inéquation $\frac{1}{x} \leq a$ admet pour ensemble de solutions :

- $S = \left[\frac{1}{a}; 0\right[$ si $a < 0$;
- $S =]-\infty; 0[$ si $a = 0$;
- $S =]-\infty; 0[\cup \left[\frac{1}{a}; +\infty\right[$ si $a > 0$.

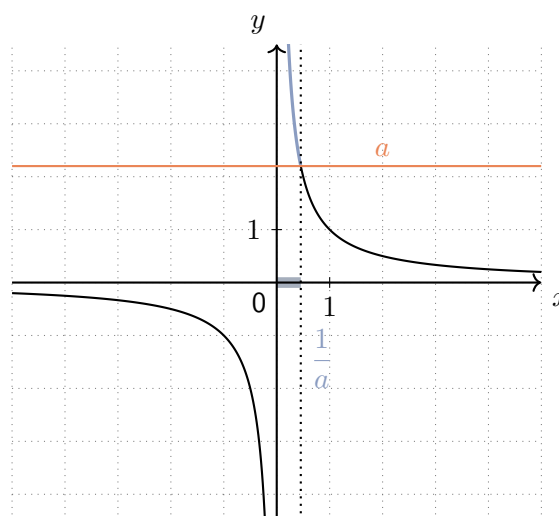
Pour tout réel a , l'inéquation $\frac{1}{x} \leq a$
a pour solution $S =]-\infty; 0[\cup \left[\frac{1}{a}; +\infty\right[:$



Propriété : Pour tout réel a , l'inéquation $\frac{1}{x} \geq a$ admet pour ensemble de solutions :

- $S = \left]-\infty; \frac{1}{a}\right] \cup]0; +\infty[$ si $a < 0$;
- $S =]0; +\infty[$ si $a = 0$;
- $S = \left]0; \frac{1}{a}\right]$ si $a > 0$.

Pour tout réel a , l'inéquation $\frac{1}{x} \geq a$
a pour solution $S = \left]0; \frac{1}{a}\right]$:



Exemples

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

1. $\frac{1}{x} \leq -4$

.....
.....
.....

2. $\frac{1}{x} - 2 \leq 4$

.....
.....
.....
.....

Exemples

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

1. $\frac{1}{x} \geq -3$

.....
.....
.....

2. $\frac{1}{x} + 2 \geq 7$

.....
.....
.....
.....

11.3 Valeur absolue et distance entre deux réels

11.3.1 Définition

♥ Définition : Soit x un nombre réel.
On appelle valeur absolue de x , notée $|x|$, le nombre égal à $\begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$

Exemple

$|24| = \dots$

$|-19,2| = \dots$

$|x-5| = \begin{cases} & \text{si } \dots\dots\dots \\ & \text{si } \dots\dots\dots \end{cases}$

R Pour un réel x , on a : $|-x| = |x|$.

♥ Propriété : Pour tout réel x , $\sqrt{x^2} = |x|$

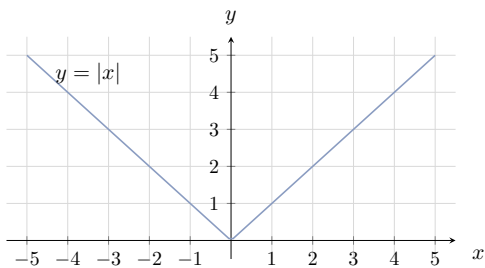
Exemple

$\sqrt{(5,1)^2} = \dots\dots\dots$

$\sqrt{(12-2x)^2} = \dots\dots\dots$

$\sqrt{(-2)^2} = \dots\dots\dots$

11.3.2 Représentation graphique



x	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
$f(x) = x $	4	3	2	1	0	1	2	3	4

Propriété : La courbe représentative de la fonction valeur absolue admet l'axe des ordonnées pour axe de symétrie.

11.3.3 Distance entre deux réels

♥ Définition : Soit a et b deux nombres réels.
On appelle distance entre a et b le nombre $|a - b|$.

Exemple

La distance entre -3 et 7 est $\dots\dots\dots$

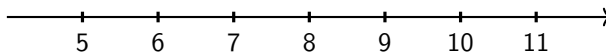
♥ Propriété : Soient a et r deux réels avec $r \geq 0$.
L'intervalle $[a - r ; a + r]$ est l'ensemble des réels x tels que $|x - a| \leq r$.

Exemple

Traduire, sous la forme d'une inégalité, l'intervalle suivant : $[2; 10]$.
Commençons par chercher a le centre de l'intervalle :
 $\dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$

Exemple

Traduire, sous la forme d'un intervalle, l'inégalité suivante : $|x - 8| \leq 3$.



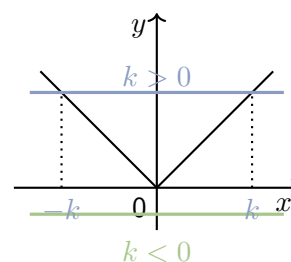
■

11.3.4 Équations et inéquations

Résolution d'équations

♥ **Propriété :** Pour tout réel k , l'équation $|x| = k$ admet :

- deux solutions k et $-k$ si $k > 0$;
- une unique solution égale à 0 si $k = 0$;
- aucune solution si $k < 0$;



Exemples

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $|x| = 9$

.....

.....

.....

2. $|x| = -4$

.....

.....

.....

3. $|x - 3| = 5$

.....

.....

.....

.....

■

Résolution d'inéquations

Propriété :

Pour tout réel k , l'inéquation $|x| \leq k$ admet pour ensemble de solutions :

- $S = [-k; k]$ si $k > 0$;
- $S = \{0\}$ si $k = 0$;
- $S = \emptyset$ si $k < 0$;

Pour tout réel k , l'inéquation $|x| \geq k$ admet pour ensemble de solutions :

- $S =]-\infty; -k] \cup [k; +\infty[$ si $k > 0$;
- $S = \mathbb{R}$ si $k \leq 0$;

Exemples

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

1. $|x| \leq 7$

.....

2. $|x| \geq 5$

.....

3. $|x| \geq -2$

.....
